

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <u>trans-4-Hydroxy-L-proline</u>                 |
| Cat No. :          | 121780000; 121780100; 121780250; 121781000       |
| Sinonimi           | (2S,4R)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolinecarboxylic acid |
| CAS br             | 51-35-4                                          |
| Molekulska formula | C5 H9 N O3                                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <p><b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## **Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **2.2. Elementi označavanja**

Nitko potrebna.

## **2.3. Ostale opasnosti**

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### **3.1. Tvari**

| Komponenta                    | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | 51-35-4 | EEC No. 200-091-9 | > 99              | -                         |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI**

### **4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.        |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti pomoć liječnika. |
| <b>Gutanje</b>                                    | Oprati usta vodom. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                |
| <b>Udisanje</b>                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak.                                                      |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                         |

### **4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                    | Rusija                   | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska | Turska |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |         |        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans-51-35-4 (> 99) |                               |                                |                                 | DNEL = 200mg/kg bw/day           |

| Component                                   | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans-51-35-4 (> 99) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 35.3mg/m <sup>3</sup>          |

#### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

| Component                                   | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenta | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda) |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans-51-35-4 (> 99) | PNEC = 0.072mg/L |                        | PNEC = 0.72mg/L | PNEC = 10mg/L                        |                     |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

### Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Prah Krutina

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

274 - 275 °C / 525.2 - 527 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nije primjenljivo                 |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | > 230°C                           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | 6                                 | 100 g/l water                                     |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | 357.8 g/L (20° C)                 |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | C5 H9 N O3                  |
| <b>Molekularna težina</b> | 131.13                      |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nikakve informacije nisu dostupne. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Informacije o proizvodu</b> | Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod |
| <b>(a) akutna toksičnost;</b>  |                                                                |
| <b>Oralno</b>                  | Nema dostupnih podataka                                        |
| <b>Dermalno</b>                | Nema dostupnih podataka                                        |
| <b>Udisanje</b>                | Nema dostupnih podataka                                        |

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (b) kože korozije / iritacija;             | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;  | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; |                                                                                   |
| Dišni                                      | Nema dostupnih podataka                                                           |
| Koža                                       | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (e) zametnih stanica mutagenost;           | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (f) karcinogenost;                         | Nema dostupnih podataka<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija |
| (g) reproduktivna toksičnost;              | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;           | Nema dostupnih podataka                                                           |
| (i) STOT-opetovana izloženost;             | Nema dostupnih podataka                                                           |
| Ciljani organi                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                |
| (j) težnja opasnosti;                      | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                      |
| Ostali štetni učinci                       | Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu                                             |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Ne sadrži tvari za koje je poznata opasnost za okoliš ili koje se ne rastvaraju u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Postojanost i razgradivost

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Postojanost | Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

|                                   |
|-----------------------------------|
| Bioakumulacija je malo vjerojatna |
|-----------------------------------|

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima.

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar.

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

**Zagađena ambalaža**

Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

**IMDG/IMO**

Nije regulirano

**14.1. UN broj**

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

**ADR**

Nije regulirano

**14.1. UN broj**

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** Nije regulirano

**14.1. UN broj**

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                    | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | 51-35-4 | 200-091-9 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Komponenta                    | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | 51-35-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Kazalo:** X - izlistano '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u**

Nije primjenljivo

| Komponenta                    | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | 51-35-4 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponenta                    | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-Proline, 4-hydroxy-, trans- | 51-35-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

trans-4-Hydroxy-L-proline

Datum revizije 25-ruj-2023

Datum revizije  
Revision Summary

25-ruj-2023  
Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**